

3-дәріс
Ғылыми әдебиетті іздеу
және дереккөздермен жұмыс
«Ғылыми зерттеулердің негіздері» пәні

Динара Жусупова

Қазақ технология және бизнес университеті
"Компьютерлік инженерия және автоматтандыру" кафедрасы

Ақпан 2026

Дәрістен кейін сіз мыналарды істей аласыз:

- ▶ тақырып бойынша **релевантты** ғылыми дереккөздерді тез табу;
- ▶ **ғылыми жарияланымдарды** танымал контенттен ажырату;
- ▶ **іздеу сұраныстарын** құру және сілтемелер арқылы іздеуді кеңейту (snowballing);
- ▶ дереккөздер кітапханасын жинақтап, сақтау (Zotero/Mendeley);
- ▶ әдебиетке шолу мен **research gap** табуға база дайындау.

- ❶ Дереккөздер түрлері және олардың “салмағы”
- ❷ Мақалаларды қайдан іздеу керек (базалар және іздеу жүйелері)
- ❸ Іздеу стратегиялары: кілт сөздер, булев логика
- ❹ Snowballing: сілтемелер мен цитаталар арқылы іздеу
- ❺ Сүзу және таңдау: жылдам скрининг (title/abstract)
- ❻ Ғылыми мақаланы тиімді оқу
- ❼ Кітапхананы жүргізу: Zotero/Mendeley + жазбалар
- ❽ Мини-практика + үй тапсырмасы

Әдебиетті іздеу не үшін керек?

- ▶ **не белгілі**, ал не белгісіз екенін түсіну
- ▶ “велосипедті қайта ойлап таппау” және қателерді қайталамау
- ▶ **ең жақсы әдістерді** және **стандарт метрикаларды** табу
- ▶ **gap** тұжырымдап, зерттеу үлесін негіздеу
- ▶ жұмысыңызды дұрыс **позициялау** (кіріспе/шолу бөлімінде)

Әдебиетті іздеу не үшін керек?

- ▶ **не белгілі**, ал не белгісіз екенін түсіну
- ▶ “велосипедті қайта ойлап таппау” және қателерді қайталамау
- ▶ **ең жақсы әдістерді** және **стандарт метрикаларды** табу
- ▶ **gap** тұжырымдап, зерттеу үлесін негіздеу
- ▶ жұмысыңызды дұрыс **позициялау** (кіріспе/шолу бөлімінде)

Сапа критерийі

Жақсы жұмыс әрқашан мына сұраққа жауап береді: *«ол алдыңғылардан несімен ерекшеленеді?»*

Дереккөз түрлері (және олардың “салмағы”)

Түрі	Бұл не	Қашан қолдану
Оқулық / курс	Негізгі білімді жинақтау	Тақырыпқа кіру, терминология
Монография Шолу (review, survey)	Бағытты терең баяндау Саланың жинақталған көрінісі	Теория, фон, классика Трендтер мен gap-ті тез түсіну
Мақала (journal/conference) Препринт (arXiv)	Жаңа нәтижелер Рецензияға дейін/параллель	ҒЗЖ үшін негізгі дереккөз Жылдам, бірақ сапаны тексеру керек
Патент / стандарт Блог/видео	Практикалық шешімдер/нормалар Танымалдандыру	Инженерлік контекст Идея үшін, бірақ ғылыми дәлел ретінде емес

Дереккөз түрлері (және олардың “салмағы”)

Түрі	Бұл не	Қашан қолдану
Оқулық / курс	Негізгі білімді жинақтау	Тақырыпқа кіру, терминология
Монография Шолу (review, survey)	Бағытты терең баяндау Саланың жинақталған көрінісі	Теория, фон, классика Трендтер мен gap-ті тез түсіну
Мақала (journal/conference) Препринт (arXiv)	Жаңа нәтижелер Рецензияға дейін/параллель	ҒЗЖ үшін негізгі дереккөз Жылдам, бірақ сапаны тексеру керек
Патент / стандарт Блог/видео	Практикалық шешімдер/нормалар Танымалдандыру	Инженерлік контекст Идея үшін, бірақ ғылыми дәлел ретінде емес

Ереже

Әдебиетке шолуда ең алдымен **review + peer-reviewed** мақалаларға сүйеніңіз.

- ▶ **Google Scholar** — мақалалар мен цитаталар бойынша әмбебап іздеу
- ▶ **Scopus / Web of Science** — индекстік базалар (қолжетімділік болса)
- ▶ **IEEE Xplore / ACM DL** — IT/CS/инженерия
- ▶ **Springer / Elsevier / Wiley** — журналдар және кітаптар
- ▶ **arXiv** — препринттер (жылдам, бірақ әрдайым тексерілмеген)
- ▶ **Semantic Scholar** — цитаталар байланысын ыңғайлы көрсетеді

Ғылыми дереккөздерді қайдан іздеуге болады

- ▶ **Google Scholar** — мақалалар мен цитаталар бойынша әмбебап іздеу
- ▶ **Scopus / Web of Science** — индекстік базалар (қолжетімділік болса)
- ▶ **IEEE Xplore / ACM DL** — IT/CS/инженерия
- ▶ **Springer / Elsevier / Wiley** — журналдар және кітаптар
- ▶ **arXiv** — препринттер (жылдам, бірақ әрдайым тексерілмеген)
- ▶ **Semantic Scholar** — цитаталар байланысын ыңғайлы көрсетеді

Маңызды

Кездейсоқ сайттардағы материалдар және “реферат” базалары мақалаларды алмастырмайды.

Кілт сөздерді қалай ойлап табуға болады

- ❶ Тақырыбыңыздан 5–10 термин жазыңыз (орысша және ағылшынша).
- ❷ Синонимдер мен нұсқаларды қосыңыз: *classification / recognition / detection*.
- ❸ Контекст қосыңыз: *low-light / noise / real-time / embedded*.
- ❹ Объект/дерек қосыңыз: *dataset name, domain*.

Кілт сөздерді қалай ойлап табуға болады

- ❶ Тақырыбыңыздан 5–10 термин жазыңыз (орысша және ағылшынша).
- ❷ Синонимдер мен нұсқаларды қосыңыз: *classification / recognition / detection*.
- ❸ Контекст қосыңыз: *low-light / noise / real-time / embedded*.
- ❹ Объект/дерек қосыңыз: *dataset name, domain*.

Лайфхак

Бір **review**-дан бастап, оның терминдерінен “сала сөздігін” жинаңыз.

Операторлар:

- ▶ **AND** — екі термин де міндетті: $A \text{ AND } B$
- ▶ **OR** — бір нұсқасы жеткілікті: $A \text{ OR } B$
- ▶ **-** (минус) — алып тастау: $A - B$
- ▶ **" "** — дәл фраза: *"domain adaptation"*

Операторлар:

- ▶ **AND** — екі термин де міндетті: $A \text{ AND } B$
- ▶ **OR** — бір нұсқасы жеткілікті: $A \text{ OR } B$
- ▶ **-** (минус) — алып тастау: $A - B$
- ▶ **" "** — дәл фраза: *"domain adaptation"*

Сұраныс мысалдары

- ▶ *"low light" AND image classification AND (denoising OR enhancement)*
- ▶ *(YOLO OR "one-stage detector") AND real-time AND embedded*
- ▶ *"semantic segmentation" AND (U-Net OR encoder-decoder) -medical*

Іздеу стратегиясы: “алдымен кең, кейін нақтылау”

- 1 Кең бастау: 1–2 кілт сөз + review/survey
- 2 Ішкі міндет бойынша нақтылау (әдіс/дерек/метрика/шарттар)
- 3 Уақыт бойынша нақтылау (соңғы 3–5 жыл + классика)
- 4 Платформалар бойынша нақтылау (топ-конференциялар/журналдар)

Іздеу стратегиясы: “алдымен кең, кейін нақтылау”

- 1 Кең бастау: 1–2 кілт сөз + review/survey
- 2 Ішкі міндет бойынша нақтылау (әдіс/дерек/метрика/шарттар)
- 3 Уақыт бойынша нақтылау (соңғы 3–5 жыл + классика)
- 4 Платформалар бойынша нақтылау (топ-конференциялар/журналдар)

Тексеру

Егер нәтиже тек “қоқыс” болса — кілт сөздерді қайта құрастырыңыз.

Backward snowballing

- ▶ жақсы мақаланың әдебиет тізімін ашу
- ▶ “артқа” қарай 5–10 негізгі дереккөзді алу

Forward snowballing

- ▶ мақаланы кім **цитаталайтынын** көру
- ▶ “алға” қарай жаңа жұмыстарды табу

Snowballing: іздеуді қалай кеңейтуге болады

Backward snowballing

- ▶ жақсы мақаланың әдебиет тізімін ашу
- ▶ “артқа” қарай 5–10 негізгі дереккөзді алу

Forward snowballing

- ▶ мақаланы кім **цитаталайтынын** көру
- ▶ “алға” қарай жаңа жұмыстарды табу

Неге жұмыс істейді

Жақсы мақалалар “граф” құрайды — сол граф арқылы тақырыптың өзегін табу оңай.

- 1-қадам:** атауы және жылы (релеванттылық + жаңалық)
- 2-қадам:** abstract (не істеді? қандай дерек? қандай нәтиже?)
- 3-қадам:** нәтиже сурет/кестелері (салыстыру бар ма?)
- 4-қадам:** қорытынды/шектеулер (адалдық және қолдану шекарасы)

- 1-қадам:** атауы және жылы (релеванттылық + жаңалық)
- 2-қадам:** abstract (не істеді? қандай дерек? қандай нәтиже?)
- 3-қадам:** нәтиже сурет/кестелері (салыстыру бар ма?)
- 4-қадам:** қорытынды/шектеулер (адалдық және қолдану шекарасы)

Шешім

Keep / Maybe / Drop — мақалаларды кітапханада бірден белгілеп отырыңыз.

- ❶ **Үлесті** тез түсіну: жаңалығы неде?
- ❷ **Әдісті** түсіну: нақты қалай жасалған?
- ❸ **Экспериментті** тексеру: дерек, метрика, baseline, протокол
- ❹ **Шектеулерді** табу: әдіс қай жерде жұмыс істемейді?

- ❶ **Үлесті** тез түсіну: жаңалығы неде?
- ❷ **Әдісті** түсіну: нақты қалай жасалған?
- ❸ **Экспериментті** тексеру: дерек, метрика, baseline, протокол
- ❹ **Шектеулерді** табу: әдіс қай жерде жұмыс істемейді?

Фокус

Курстық жұмыста барлық формуланы қайталаудан гөрі, **зерттеу логикасын** түсіну маңызды.

- ▶ Автор(лар), жыл, сілтеме
- ▶ Міндет/мәселе
- ▶ Деректер/датасет/шарттар
- ▶ Әдіс/модель (идеясы, ерекшеліктері)
- ▶ Метрикалар және нәтижелер (негізгі сандар)
- ▶ Шектеулер / кемшіліктер
- ▶ Өз жұмысыңызға не алуға болады (идеялар, baselines)

Әдебиет матрицасы (нені тіркеу керек)

- ▶ Автор(лар), жыл, сілтеме
- ▶ Міндет/мәселе
- ▶ Деректер/датасет/шарттар
- ▶ Әдіс/модель (идеясы, ерекшеліктері)
- ▶ Метрикалар және нәтижелер (негізгі сандар)
- ▶ Шектеулер / кемшіліктер
- ▶ Өз жұмысыңызға не алуға болады (идеялар, baselines)

Неге керек?

Бұл кесте кейін «**Әдебиетке шолу**» бөліміне дерлік тікелей айналады.

- ▶ PDF + метадеректерді сақтаңыз (автор, жыл, журнал)
- ▶ Тегтер қолданыңыз: *baseline, dataset, metric, survey*
- ▶ 3–5 жолдық қысқа жазба жасаңыз: **үлес, әдіс, нәтиже, шектеу**
- ▶ Қалталар: *Keep / Maybe / Drop* (немесе статустар)

- ▶ PDF + метадеректерді сақтаңыз (автор, жыл, журнал)
- ▶ Тегтер қолданыңыз: *baseline, dataset, metric, survey*
- ▶ 3–5 жолдық қысқа жазба жасаңыз: *үлес, әдіс, нәтиже, шектеу*
- ▶ Қалталар: *Keep / Maybe / Drop* (немесе статустар)

Қате

“PDF_final_final2” деген қалта — жүйе емес :)

Тапсырма

Өз тақырыбыңыз бойынша:

- ▶ 1–2 іздеу сұранысын құрастырыңыз (ағылшынша);
- ▶ 1 шолу (review/survey) және 2–3 мақала табыңыз;
- ▶ шағын матрицаны толтырыңыз: *міндет, дерек, әдіс, метрика, нәтиже*.

Тапсырма

Өз тақырыбыңыз бойынша:

- ▶ 1–2 іздеу сұранысын құрастырыңыз (ағылшынша);
- ▶ 1 шолу (review/survey) және 2–3 мақала табыңыз;
- ▶ шағын матрицаны толтырыңыз: *міндет, дерек, әдіс, метрика, нәтиже*.

Кеңес

Егер review табылмаса — *survey / review / overview / tutorial* сөздерін іздеңіз.

Әдебиет тізімі + шағын матрица (1–2 бет)

- ▶ кемінде 10 дереккөз (кемінде 6-уы — мақалалар)
- ▶ кемінде 1 шолу (review/survey)
- ▶ 5 негізгі дереккөз үшін: **матрица** (міндет/дерек/әдіс/метрика/нәтиже/шектеу)

Әдебиет тізімі + шағын матрица (1–2 бет)

- ▶ кемінде 10 дереккөз (кемінде 6-уы — мақалалар)
- ▶ кемінде 1 шолу (review/survey)
- ▶ 5 негізгі дереккөз үшін: **матрица** (міндет/дерек/әдіс/метрика/нәтиже/шектеу)

Критерийлер

Релеванттылық, дереккөз сапасы, метрика/салыстырудың болуы, рәсімдеудің ұқыптылығы.

- ▶ Дереккөздердің “салмағы” әртүрлі; ҒЗЖ үшін **review + мақалалар** маңызды
- ▶ Іздеу = кілт сөздер + булев логика + snowballing
- ▶ Жылдам скрининг уақыт үнемдеп, іріктеу сапасын арттырады
- ▶ Кітапхананы жүйелі жүргізіңіз (Zotero/Mendeley + жазбалар)
- ▶ Әдебиет матрицасы **gap** табуға және шолу жазуға көмектеседі

Сұрақтар?